ALL-004 – Gyakorló feladatsor

Vegyes feladatsor a tematikus sorok anyagából – emelt szint

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
Információtechnológiai alapismeretek	30	2	60
Frontend programozás	30	3	90
Backend programozás	30	3	90
Szoftverfejlesztés, minőség és felelősség	30	2	60
Összesen	**120**		**300**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. tesztfeladatsor - Információtechnológiai alapismeretek — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Miben előzi meg az SSD a merevlemezt a leglátványosabban?** (2 pont)
   a) A tárolható adatmennyiségben azonos áron
   b) A keresési időben, mert nincs mozgó alkatrésze
   c) A meghibásodás utáni adat-visszaállításban
   d) Az írási ciklusok korlátlan számában

2. **Mi a 64 bites processzorok fő előnye a 32 bitesekkel szemben?** (2 pont)
   a) Minden programot kétszeres sebességgel futtatnak
   b) Kevesebb energiát fogyasztanak terhelés alatt
   c) Nem igényelnek külön gyorsítótárat a működéshez
   d) Lényegesen nagyobb memória címezhető meg velük

3. **Milyen sorrendben éri el a processzor a gyorsítótár szintjeit?** (2 pont)
   a) Előbb az L1-et, majd az L2-t, végül az L3-at
   b) Mindhármat egyszerre kérdezi le párhuzamosan
   c) Előbb az L3-at, majd az L2-t, végül az L1-et
   d) Csak az L1-et, a többi a memóriavezérlőé

4. **Mit végez a BIOS a gép bekapcsolásakor POST néven?** (2 pont)
   a) Frissíti az alaplap vezérlőprogramját a hálózatról
   b) Betölti az operációs rendszer felhasználói felületét
   c) Ellenőrzi az alapvető hardverelemek működőképességét
   d) Titkosítja a rendszerlemez tartalmát indításkor

5. **Mit jelent a kétcsatornás (dual channel) memóriakiépítés?** (2 pont)
   a) Két eltérő gyártó moduljai működnek együtt
   b) Két modul párban dolgozik, így nagyobb a sávszélesség
   c) A memória két feszültségszinten is üzemelhet
   d) A memória két részre osztva tárolja az adatokat

6. Mit fejez ki egy SSD TBW értéke? (2 pont)

a) Mennyi ideig őrzi meg az adatot áram nélkül
b) Mekkora az átlagos írási sebessége terhelés alatt
c) Mennyi adat írható rá összesen az élettartama alatt
d) Hány szektor hibásodhat meg a garancia idején belül

7. Mire való egy NAS eszköz egy kisebb irodában? (2 pont)

a) A nyomtatási sorokat kezeli a gépek között
b) A munkaállomások rendszerét frissíti
c) A hálózati forgalom titkosítását végzi
d) Hálózaton elérhető közös tárhelyet biztosít

8. Mi a Linux csomagkezelő (például apt) feladata? (2 pont)

a) Telepíti a programokat a függőségeikkel együtt
b) Biztonsági mentést készít a rendszerbeállításokról
c) Tömöríti a telepített programok állományait
d) Figyeli a futó folyamatok erőforrás-használatát

9. Mire való a sudo parancs? (2 pont)

a) A rendszergazdai fiókba való tartós átlépésre
b) A parancsok futásának naplózására fájlba
c) Egyetlen parancs futtatására emelt jogosultsággal
d) A felhasználói fiók jelszavának megváltoztatására

10. Mire használjuk a cron szolgáltatást? (2 pont)

a) A naplófájlok tömörítésére havonta
b) A futó folyamatok prioritásának módosítására
c) A rendszeróra pontosságának beállítására
d) Parancsok időzített, ismétlődő futtatására

11. Mit mutat meg a free -h parancs? (2 pont)

a) A rendszerben szabad felhasználói azonosítókat a megjelenítéskor
b) A memória és a lapozóterület foglaltságát olvasható alakban
c) A szabad lemezterületet a csatolt köteteken
d) A hálózati csatolók forgalmi statisztikáit

12. Mire szolgál a PATH környezeti változó? (2 pont)

a) Megadja, mely könyvtárakban keresse a rendszer a futtatható fájlokat
b) Rögzíti a rendszer alapértelmezett nyelvét
c) Tárolja a felhasználó saját könyvtárának helyét a felhasználó számára
d) Megadja az ideiglenes fájlok tárolási helyét

13. Mi a szimbolikus link lényege? (2 pont)

a) A fájl tömörített másolata ugyanabban a mappában
b) A fájl jogosultságainak öröklődő beállítása
c) A fájl korábbi változatainak nyilvántartása
d) Egy másik fájlra vagy könyvtárra mutató hivatkozás

14. Mit kezel a Windows Feladatkezelő Indítás füle? (2 pont)

a) A bejelentkezéskor automatikusan induló programokat
b) A háttérszolgáltatások jogosultságait
c) A frissítések telepítésének ütemezését
d) A rendszerindításkor betöltődő illesztőprogramokat

15. Mire való a csoportházirend (Group Policy) egy tartományban? (2 pont)

a) Kiosztja az IP-címeket a csatlakozó gépeknek
b) Figyeli a hálózat terhelését és riaszt
c) Központilag érvényesít beállításokat a gépeken és fiókokon
d) Automatikusan menti a felhasználók dokumentumait az oldalon

16. Mire való a távoli asztal (RDP) szolgáltatás? (2 pont)

a) Fájlok másolására két gép között a hálózaton a böngészőben
b) Egy másik gép grafikus felületének távoli használatára
c) A gép bekapcsolására hálózati csomaggal
d) A hálózati nyomtatók megosztására

17. Mit tesz lehetővé az SMB protokoll a hálózaton? (2 pont)

a) Fájlok és nyomtatók megosztását a gépek között
b) A tartománynevek feloldását IP-címekre
c) A hálózati eszközök távoli felügyeletét
d) A levelek fogadását a kiszolgálóról

18. Mi a mesh vezeték nélküli hálózat lényege? (2 pont)

a) A vezetékes és vezeték nélküli hálózat egyesítése
b) Több egység közösen, azonos néven fed le nagyobb területet
c) Egyetlen nagy teljesítményű adó sugároz mindenhová
d) Az eszközök közvetlenül, hozzáférési pont nélkül kapcsolódnak

19. Mit jelent, hogy egy tűzfal állapottartó (stateful)? (2 pont)

a) Minden csomagot önállóan, előzmény nélkül bírál el a lap betöltésekor
b) Az állapotát minden újraindítás után visszaállítja
c) A szabályokat a forgalom alapján maga írja át
d) Nyilvántartja a kapcsolatokat, és a válaszokat automatikusan átengedi

20. Mire való a forgalom minőségi szabályozása (QoS)? (2 pont)

a) Titkosítja a hálózaton áthaladó adatokat
b) Kiszűri a kéretlen leveleket a forgalomból
c) A fontos forgalmat előnyben részesíti szűkös sávszélességnél
d) Megnöveli a kapcsolat fizikai sávszélességét a megjelenítéskor

21. Mi a legbiztosabb módja egy gyanús levélben lévő hivatkozás ellenőrzésének? (2 pont)

a) A levél továbbítása a feladónak ellenőrzésre
b) A valódi célcím megtekintése kattintás nélkül
c) A hivatkozás másolása és beillesztése a címsorba
d) A hivatkozás megnyitása privát böngészőablakban

22. Mi a jelszókezelő használatának fő előnye? (2 pont)

a) Minden fiókhoz más, erős jelszó tartozhat anélkül, hogy megjegyeznénk
b) A fiókokhoz nem szükséges kétlépcsős azonosítás
c) A jelszavak a böngésző gyorsítótárába kerülnek
d) A jelszavakat sosem kell megváltoztatni használatakor a dokumentumban

23. Miért kell a mentéseket rendszeresen visszaállítással is próbálni? (2 pont)

a) Mert a visszaállítás felszabadítja a tárhelyet a gyakorlatban
b) Mert a mentés enélkül automatikusan törlődik
c) Mert a mentés csak akkor ér valamit, ha visszatölthető
d) Mert a próbával gyorsul a következő mentés

24. Mennyi idő áll rendelkezésre az adatvédelmi incidens bejelentésére? (2 pont)

a) Nincs rá határidő, csak dokumentálni kell
b) 24 óra a tudomásszerzéstől számítva
c) 30 nap a tudomásszerzéstől számítva
d) 72 óra a tudomásszerzéstől számítva

25. Mi a szerepkör alapú jogosultságkezelés (RBAC) lényege? (2 pont)

a) A jogok a belépés helyétől függően változnak
b) Minden felhasználó egyedi jogosultságot kap kézzel
c) A jogokat szerepekhez, a szerepeket emberekhez rendeljük
d) A jogosultságokat a rendszer automatikusan osztja

26. Mire való egy naplóelemző (SIEM) rendszer? (2 pont)

a) Összegyűjti és összefüggésbe hozza a naplókat a gyanús jelek miatt
b) Tömöríti és archiválja a naplófájlokat havonta a felhasználó számára
c) Riasztást küld a lemez megtelése esetén
d) Megakadályozza a naplók utólagos módosítását

27. Mi a csere módszer lényege hardveres hibakeresésnél? (2 pont)

a) Az összes alkatrészt egyszerre cseréljük újra futás közben a stíluslap szerint
b) A hibás gépet teljes egészében lecseréljük
c) A hiba megjelenési idejét naplózzuk hetekig
d) A gyanús elemet biztosan jó darabra cseréljük a hiba beazonosításához

28. Miért antisztatikus tasakban szállítják az alkatrészeket? (2 pont)

a) Mert így azonosítható a gyártási tétel száma
b) Mert az elektrosztatikus kisülés tönkreteheti az áramköröket
c) Mert így védik az alkatrészt a portól és nedvességtől a lap betöltésekor
d) Mert a tasak a szállítás közbeni ütődést csillapítja

29. Mit jelent a tárolóeszközök hibatűrésénél a hot swap? (2 pont)

a) A meghajtó melegedés esetén automatikusan leáll a megjelenítéskor
b) A meghajtó működés közben, leállítás nélkül cserélhető
c) A meghajtó tartalma folyamatosan másolódik
d) A meghajtó cseréje után a tömb újraépül magától

30. Mi a virtuális gép és a konténer közös előnye a külön szerverhez képest? (2 pont)

a) A szoftverlicencek minden esetben ingyenessé válnak
b) Az alkalmazások nem igényelnek külön hálózatot
c) Jobban kihasználható a meglévő hardver kapacitása
d) Nincs szükség biztonsági mentésre egyik esetben sem

II. tesztfeladatsor - Frontend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. Mire való a <template> elem? (3 pont)

a) A lap nyomtatási elrendezését írja le
b) Olyan jelölést tárol, amely csak szkriptből kerül a lapra
c) A böngésző alapértelmezett stílusát adja meg minden esetben
d) Sablonváltozókat helyettesít be a szerveren

2. Mit eredményez az alábbi szerkezet? (3 pont)

```
<details>
  <summary>Részletek</summary>
  <p>Bővebb leírás…</p>
</details>
```

a) Egy lebegő buborékot, amely egérrel aktiválódik az adott elemen
b) Két egymás melletti hasábot a szövegnek
c) Modális ablakot, amelyet szkript nyit meg
d) Lenyitható szakaszt, amely alapból összecsukva jelenik meg

3. Mire való a <dialog> elem? (3 pont)

a) Párbeszédablak megjelenítésére, beépített nyitással és zárással
b) Űrlapok több lépésre bontására
c) A böngésző értesítéseinek kiváltására
d) A lap lábjegyzeteinek összegyűjtésére minden esetben a megjelenítéskor

4. Mit jelenít meg az alábbi mező? (3 pont)

```
<input type="range" min="0" max="100">
```

a) Számmezőt, amelybe csak egész szám írható
b) Folyamatjelzőt, amely a kitöltöttséget mutatja a felhasználó számára
c) Csúszkát, amellyel a megadott tartományból választható érték
d) Két mezőt egy alsó és egy felső határnak

5. Mit eredményez a novalidate attribútum az űrlapon? (3 pont)

a) Megakadályozza az űrlap elküldését
b) Kikapcsolja a böngésző beépített ellenőrzését küldéskor
c) A szerveroldali ellenőrzést is kikapcsolja minden esetben
d) Minden mezőt kötelezően kitöltendővé tesz

6. Hol érdemes a globális CSS változókat megadni? (3 pont)

a) A body elem stílusában, külön minden oldalon
b) A HTML fájl fejlécében, meta elemként
c) Minden elem saját szabályában külön-külön
d) A :root blokkban, hogy mindenhová öröklődjenek

7. Melyik szelektor adja a legnagyobb specificitást? (3 pont)

a) #menu li.aktiv
b) ul li.aktiv a
c) .menu li.aktiv
d) nav ul li

8. Mit eredményez az alábbi beállítás egy képnél? (3 pont)

```
.fotó {
  width: 300px;
  height: 200px;
  object-fit: cover;
}
```

a) A kép teljes egészében belefér, üres sávokkal a szabvány szerint
b) A kép eredeti méretében marad, a keret nő meg
c) A kép kitölti a keretet, a széleiből vág, az arány megmarad
d) A kép torzulva nyúlik a megadott méretre

9. Mit eredményez a scroll-behavior: smooth beállítás? (3 pont)

a) A görgetősáv eltűnik, de a görgetés megmarad
b) A görgetés sebessége az egérgörgőtől függetlenné válik
c) A lap alja és teteje rugalmasan visszapattan
d) A belső hivatkozásra ugrás folyamatos görgetéssel történik

10. Miben más a :focus-visible a :focus szelektortól? (3 pont)

a) Csak akkor jelenik meg, ha a fókusz billentyűzettel érkezett
b) Az összes gyerekelemre is kiterjeszti a fókuszt a böngészőben
c) Csak egérkattintás esetén lép működésbe
d) Csak űrlapmezőkre alkalmazható szelektor

11. Mit jelent a flex: 1 rövidítés? (3 pont)

a) Az elem egy képpont széles marad minden nézetben a szabvány szerint
b) Az elem egyenlő arányban nő és zsugorodik a szabad helyen
c) Az elem a tároló első helyére kerül
d) Az elem egyetlen sorban marad, tördelés nélkül

12. Mit eredményez a place-items: center rácsban? (3 pont)

a) Az elemeket a rács első cellájába helyezi
b) Az elemeket csak vízszintesen igazítja középre
c) Az elemeket mindkét tengely mentén középre igazítja
d) A rács celláit azonos méretűre állítja

13. Mire való a ::placeholder pszeudoelem? (3 pont)

a) A kitöltetlen mezők keretét színezi át
b) A mező segédszövegének megjelenését állítja be
c) A mező feliratát jeleníti meg a mező fölött
d) A mező segédszövegének tartalmát adja meg

14. Mire használható a @media (hover: none) lekérdezés? (3 pont)

a) A nyomtatási nézetet szabályozhatjuk vele
b) A föléhúzás hatásait tilthatjuk le egérnél minden esetben
c) A sötét téma beállításait kezelhetjük
d) Érintőképernyős eszközökre adhatunk külön stílust

15. Mit jelent a vmin mértékegység? (3 pont)

a) A nézet rövidebbik oldalának egy százaléka
b) A szülő elem legkisebb méretének egy százaléka
c) A nézet hosszabbik oldalának egy százaléka
d) A legkisebb megadott betűméret egy százaléka

16. Mit ad vissza az alábbi kifejezés, ha a cim mező hiányzik? (3 pont)

```
const varos = felhasznalo?.cim?.varos;
```

a) null értéket ad vissza minden esetben
b) Üres szöveget ad vissza alapértelmezésként
c) undefined értéket, hiba nélkül
d) Hibát dob, mert a cim nem létezik

17. Mit ír ki az alábbi kódrészlet? (3 pont)

```
const n = 0;
console.log(n ?? 5);
console.log(n || 5);
```

a) Először 0-t, majd 5-öt
b) Mindkét esetben 0-t
c) Mindkét esetben 5-öt
d) Először 5-öt, majd 0-t

18. Mire való az Array.from() hívás? (3 pont)

a) Két tömböt fűz össze egyetlen tömbbé a lap betöltésekor
b) A tömb másolatát készíti el mélyen
c) Tömbszerű vagy bejárható értékből valódi tömböt készít
d) A tömb elemeit szöveggé alakítja

19. Mire alkalmas a Set adatszerkezet? (3 pont)

a) A kulcs-érték párok rendezett tárolására a böngészőben az oldalon
b) A tömb elemeinek sorrendbe állítására
c) A nagy számok pontos ábrázolására
d) Az ismétlődések kiszűrésére, mert minden érték csak egyszer szerepel

20. Miben előnyös a Map a sima objektummal szemben? (3 pont)

a) JSON formátumba közvetlenül átalakítható
b) Bármilyen típusú kulcsot enged, és megőrzi a beszúrás sorrendjét
c) Kevesebb memóriát foglal azonos adatnál
d) Automatikusan rendezi a kulcsokat ábécébe a stíluslap szerint a dokumentumban

21. Mit ad vissza az alábbi hívás? (3 pont)

```
new Date("2026-03-15").toLocaleDateString("hu-HU")
```

a) A dátum és az idő teljes szöveges alakját
b) A dátumot az időzónától függetlenül, UTC szerint
c) A dátumot a magyar formátum szerint
d) A dátumot mindig éééé-hh-nn alakban

22. Mire való az Intl.NumberFormat objektum? (3 pont)

a) Számok nyelvi szokás szerinti formázására, például pénznemmel
b) Nagy egész számok ábrázolására
c) Számok pontos kerekítésére tizedesjegyre
d) Szövegek számmá alakítására biztonságosan a felhasználó számára

23. Mit eredményez az alábbi beállítás? (3 pont)

```
gomb.addEventListener("click", kezelo, { once: true });
```

a) A kezelő csak az első kattintás után kapcsolódik be
b) A kezelő minden kattintásnál egyszer fut le
c) A kezelő megakadályozza a további kattintásokat
d) A kezelő egyszer fut le, majd magától leválik

24. Mire való az AbortController a fetch mellett? (3 pont)

a) A kérés újrapróbálására hiba esetén
b) A folyamatban lévő kérés megszakítására
c) A válasz érkezésének időmérésére
d) A párhuzamos kérések sorba rendezésére

25. Mire használjuk az IntersectionObserver objektumot? (3 pont)

a) A hálózati kérések állapotának követésére
b) Két elem átfedésének kiszámítására képpontban
c) Annak figyelésére, mikor kerül egy elem a nézetbe
d) Az elemek méretváltozásának naplózására

26. Mikor érdemes requestAnimationFrame hívást használni? (3 pont)

a) Ha a kirajzolást a képernyőfrissítéshez akarjuk igazítani
b) Ha a kódot pontosan egy másodperc múlva kell futtatni
c) Ha a számítást külön szálra akarjuk tenni
d) Ha a kérés válaszára kell megvárni a folytatást

27. Miért érdemes a JSON.parse hívást try-catch szerkezetbe tenni? (3 pont)

a) Mert enélkül a visszakapott objektum nem módosítható
b) Mert hibás formátumú szövegnél kivételt dob
c) Mert a hívás undefined értéket ad vissza hibánál
d) Mert a hívás hosszú ideig futhat nagy adaton

28. Miért hasznos saját hibatípust (például class AdatHiba extends Error) készíteni? (3 pont)

a) Mert a beépített Error osztály nem használható
b) Mert így a hiba nem állítja meg a futást
c) Mert így a hibaüzenet automatikusan naplózódik minden esetben
d) Mert így a hibák típus szerint megkülönböztethetők elkapáskor

29. Mi a kód modulokra bontásának fő haszna? (3 pont)

a) A böngésző kevesebb kérést indít a kiszolgálóhoz a dokumentumban
b) A változók automatikusan globálissá válnak
c) A felelősségek elkülönülnek, a részek külön tesztelhetők
d) A kód mérete minden esetben kisebb lesz

30. Mit mutat meg a böngésző fejlesztői eszközeinek Network füle? (3 pont)

a) A lap által indított kéréseket, méretükkel és idejükkel
b) A dokumentum elemeinek öröklődött stílusait a szabvány szerint
c) A böngészőben tárolt sütik tartalmát
d) A lapon futó szkriptek töréspontjait

III. tesztfeladatsor - Backend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. Mi a különbség az INNER JOIN és a CROSS JOIN között? (3 pont)

a) Az INNER JOIN a párosítatlan sorokat is megtartja
b) A CROSS JOIN csak azonos nevű oszlopokat köt össze
c) A CROSS JOIN kizárólag három vagy több táblára működik a stíluslap szerint
d) A CROSS JOIN feltétel nélkül minden sort minden sorral párosít

2. Mi a feltétele annak, hogy két lekérdezés UNION utasítással egyesíthető legyen? (3 pont)

a) Mindkét lekérdezésben szerepeljen ORDER BY
b) A két tábla között legyen idegen kulcsos kapcsolat
c) Azonos számú és egymásnak megfeleltethető típusú oszlop
d) Azonos nevű táblák és azonos sorszám

3. Mit eredményez az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT nev FROM diak
WHERE osztaly_id IN (SELECT id FROM osztaly WHERE evfolyam = 9);
```

a) A kilencedik osztály azonosítóját és nevét
b) A kilencedikes osztályokba járó diákok nevét
c) Az összes diákot, kilencedikes jelöléssel
d) A kilencedikes osztályok létszámát

4. Miért gyors egy ORDER BY + LIMIT lekérdezés megfelelő index mellett? (3 pont)

a) Mert a rendezett index elejéről vehetők a sorok
b) Mert a kiszolgáló a sorokat memóriában tartja
c) Mert az index a teljes eredményt tárolja
d) Mert a LIMIT a rendezést teljesen kihagyja

5. Mit garantál a REPEATABLE READ izolációs szint? (3 pont)

a) A tranzakciók egymás után, sorosítva futnak le
b) A tranzakción belül ugyanaz a lekérdezés ugyanazt az eredményt adja
c) A még nem véglegesített adatok is olvashatók
d) A zárolások a tranzakció végén azonnal feloldódnak a stíluslap szerint

6. Mit végez az alábbi utasítás? (3 pont)

```
UPDATE rendeles r
JOIN ugyfel u ON r.ugyfel_id = u.id
SET r.kedvezmeny = 10
WHERE u.torzsvasarlo = 1;
```

a) A törzsvásárlók adatait módosítja a másik táblában
b) Minden rendelésnél beállítja a kedvezményt
c) A törzsvásárlók rendeléseinél állítja be a kedvezményt
d) Új sorokat szúr be a rendelés táblába

7. Hol jelennek meg a NULL értékek növekvő rendezésnél a legtöbb rendszerben? (3 pont)

a) A lista elején, a legkisebb értékek előtt
b) Véletlenszerű helyen, a sorok között
c) Kimaradnak az eredményből rendezéskor
d) A lista végén, az összes érték után

8. Mire való a GROUP_CONCAT (vagy STRING_AGG) függvény? (3 pont)

a) Két oszlop értékeit soronként összefűzi
b) A szöveges mezők hosszát összegzi
c) A csoportok elemszámát adja vissza szövegként
d) Egy csoport értékeit egyetlen szöveggé fűzi össze

9. Milyen típusban tároljuk helyesen a telefonszámot? (3 pont)

a) Logikai mezőben, ha csak egy szám van
b) Szövegként, mert lehet benne vezető nulla és jel
c) Lebegőpontos számként a körzetszám miatt
d) Egész számként, mert csak számjegyekből áll

10. Miért érdemes az időbélyegeket UTC szerint tárolni? (3 pont)

a) Mert az adatbázis csak UTC értéket fogad el
b) Mert az UTC másodperc helyett percet tárol
c) Mert az UTC kevesebb helyet foglal a táblában a stíluslap szerint
d) Mert így az időzónák és a nyári időszámítás nem okoz eltérést

11. Hogyan szokás szűrni egy REST végpont eredményét? (3 pont)

a) Lekérdezési paraméterekkel, például ?statusz=aktiv
b) Külön végpont létrehozásával minden szűrésre
c) A fejlécbe írt SQL feltétellel
d) A kérés törzsébe tett szűrőfeltétellel GET esetén

12. Mire való a mezőválasztás (például ?fields=nev,email) egy API-ban? (3 pont)

a) Hogy a válasz mindig tömörítve érkezzen
b) Hogy a mezők sorrendje rögzített legyen
c) Hogy a válasz csak a szükséges mezőket tartalmazza
d) Hogy a hiányzó mezőket a szerver pótolja a gyakorlatban

13. Mikor ad a kiszolgáló 409 Conflict választ? (3 pont)

a) Ha a kliens túl sok kérést küldött rövid idő alatt
b) Ha a kérés törzse túl nagy méretű
c) Ha a kért erőforrás véglegesen megszűnt
d) Ha a kérés ütközik az erőforrás jelenlegi állapotával

14. Mit jelez a 413 Payload Too Large státuszkód? (3 pont)

a) A válasz mérete meghaladja a kliens korlátját
b) Az URL hossza túllépi a megengedettet
c) A kérés törzse meghaladja a megengedett méretet
d) A feltöltött fájl típusa nem támogatott

15. Mire való a Retry-After válaszfejléc? (3 pont)

a) Megadja, mennyi idő múlva érdemes újrapróbálni a kérést
b) Jelzi, mennyi ideig érvényes a válasz a gyorsítótárban
c) Beállítja a kapcsolat időtúllépési határát
d) Megadja, hányszor próbálkozhat újra a kliens

16. Mi a munkamenet alapú és a tokenes hitelesítés fő különbsége? (3 pont)

a) A tokenes megoldás nem igényel titkosított kapcsolatot
b) A munkamenet állapotát a szerver tartja nyilván, a token magában hordozza
c) A munkamenet csak böngészőben, a token csak mobilon működik a lap betöltésekor
d) A munkamenet alapú megoldás nem használ sütit

17. Mi a helyes jelszó-visszaállítási folyamat? (3 pont)

a) Új jelszót generálunk, és megjelenítjük a képernyőn
b) A jelszót az ügyfélszolgálat állítja be telefonon
c) A régi jelszót visszafejtve elküldjük a felhasználónak a dokumentumban
d) Egyszer használatos, lejáró hivatkozást küldünk a megadott címre

18. Mit kell szerveroldalon ellenőrizni fájlfeltöltésnél? (3 pont)

a) Semmit, mert a böngésző már ellenőrizte
b) Csak a fájl nevét, hogy ne tartalmazzon ékezetet a lap betöltésekor
c) A méretet, a típust és a tartalmat, a kliens jelzésétől függetlenül
d) Csak a fájl kiterjesztését, mert az egyértelmű

19. Miért véd az ORM használata az SQL injection ellen? (3 pont)

a) Mert az értékeket paraméterként adja át, nem a lekérdezésbe fűzve
b) Mert az ORM titkosítja a lekérdezéseket
c) Mert az ORM csak olvasási műveletet enged az adott elemen futás közben
d) Mert az ORM minden bemenetet rövidre vág

20. Mely naplószint illik egy váratlan, de kezelt helyzethez? (3 pont)

a) A végzetes hiba (fatal)
b) A figyelmeztetés (warn)
c) A hibakeresés (debug)
d) A tájékoztatás (info)

21. Miért nem kerül a .env állomány a verziókezelőbe? (3 pont)

a) Mert a fájl mérete túl nagy a tároláshoz
b) Mert a fájl tartalma minden futáskor újragenerálódik
c) Mert titkos beállításokat tartalmaz, amelyek környezetenként eltérnek
d) Mert a verziókezelő nem kezeli a pont jellel kezdődő fájlokat futás közben

22. Mikor érdemes üzenetsort választani időzített feladat helyett? (3 pont)

a) Ha a feladat kizárólag kézi indítást igényel
b) Ha a munka eseményre indul, és a terhelés egyenetlen
c) Ha a feladatot pontosan minden éjfélkor kell futtatni
d) Ha a feladat néhány ezredmásodperc alatt lefut

23. Miért fontos, hogy az üzenetfeldolgozás idempotens legyen? (3 pont)

a) Mert ugyanaz az üzenet hiba után újra kézbesítésre kerülhet
b) Mert az üzenetek sorrendje mindig felcserélődik
c) Mert a sor csak idempotens üzeneteket fogad el
d) Mert így nincs szükség hibakezelésre a feldolgozóban az oldalon

24. Miért állítunk be időtúllépést a külső hívásokhoz? (3 pont)

a) Hogy a válasz mérete kisebb maradjon
b) Hogy a hívások száma korlátozva legyen percenként minden esetben
c) Hogy a külső szolgáltatás gyorsabban válaszoljon
d) Hogy egy lassú szolgáltatás ne akassza meg a saját rendszerünket

25. Milyen migrációs lépés biztonságos éles rendszeren? (3 pont)

a) A tábla átnevezése a kód frissítése előtt
b) A régi oszlop azonnali törlése a telepítéskor
c) Az összes index egyidejű újraépítése csúcsidőben az adott elemen
d) Előbb új oszlop felvétele, a régi csak később szűnik meg

26. Miért anonimizáljuk az éles adatot, ha tesztkörnyezetbe másoljuk? (3 pont)

a) Mert az adatbázis másként tárolja a neveket
b) Mert a tesztek csak anonim adattal futtathatók
c) Mert a személyes adatok kezelése szigorú feltételekhez kötött
d) Mert az éles adat mérete így jelentősen csökken a megjelenítéskor

27. Mit nyerünk a statikus fájlok tartalomkiszolgáló (CDN) mögé helyezésével? (3 pont)

a) A hibanaplók központi gyűjtését a kiszolgálókról
b) A felhasználóhoz közeli kiszolgálás, kisebb késleltetéssel
c) A forráskód automatikus tömörítését build közben
d) Az adatbázis terhelésének csökkenését lekérdezéseknél

28. Mit eredményez a válaszok tömörítése (gzip vagy brotli)? (3 pont)

a) Kisebb átvitt adatmennyiséget némi processzoridő árán
b) A válasz tartalmának titkosítását átvitel közben
c) A gyorsítótárazás teljes kikapcsolását
d) Gyorsabb adatbázis-lekérdezéseket a kiszolgálón

29. Mely három mutató írja le leginkább egy szolgáltatás állapotát? (3 pont)

a) A kódsorok száma, a commitok és a fejlesztők
b) A lemezterület, a licencek és a felhasználók
c) A tesztek száma, a lefedettség és a build ideje
d) A kérésszám, a hibaarány és a válaszidő

30. Miért nem elég a hibát csak naplózni egy háttérfeladatban? (3 pont)

a) Mert riasztás nélkül senki nem szerez tudomást róla
b) Mert a naplófájlok naponta törlődnek a szerverről
c) Mert a naplóba írás lelassítja a feldolgozást
d) Mert a naplózás elfedi a hiba valódi okát

IV. tesztfeladatsor - Szoftverfejlesztés, minőség és felelősség — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mit takar a feat: és fix: előtaggal írt commit üzenet?** (2 pont)
   a) A commit sürgősségi szintjét adja meg a csapatnak a lap betöltésekor a szabvány szerint
   b) A fejlesztő szerepkörét jelöli a csapaton belül
   c) Egységes szabály szerinti üzenet, amely gépi feldolgozást is lehetővé tesz
   d) A módosított fájlok típusát rögzíti a tárolóban

2. **Mit jelent a felkiáltójeles sor a .gitignore állományban, például !fontos.log?** (2 pont)
   a) Kötelezően követendővé teszi az összes naplófájlt
   b) Kivételt tesz a korábbi kizáró szabály alól
   c) Törli a fájlt a munkakönyvtárból
   d) Figyelmeztetést ír ki a fájl módosításakor

3. **Miért csökkenti a gyakori egyesítés az ütközések esélyét?** (2 pont)
   a) Mert a rendszer ilyenkor zárolja a fájlokat
   b) Mert az egyesítés automatikusan felülírja a régi kódot
   c) Mert a commitok mérete ettől kisebb lesz
   d) Mert kevesebb változás gyűlik össze párhuzamosan

4. **Mi a monorepo fő előnye a külön tárolókhoz képest?** (2 pont)
   a) A közös kód és a változtatások együtt, egy helyen kezelhetők
   b) A tároló mérete lényegesen kisebb marad
   c) Minden csapat külön jogosultságot kap a kódjához a lap betöltésekor
   d) Az egyes részek külön verziószámot kapnak

5. **Mire való a kiadási (release) ág?** (2 pont)
   a) A kiadásra készülő verzió stabilizálására, a fejlesztés folytatása mellett
   b) A kiadott verziók archiválására hosszú távon
   c) A kísérleti funkciók elkülönítésére a csapaton belül a felhasználó számára
   d) A hibajavítások összegyűjtésére a főág helyett

6. **Milyen a jó teszteset elnevezése?** (2 pont)
   a) Tartalmazza a teszt sorszámát és a dátumot
   b) Leírja a vizsgált helyzetet és az elvárt eredményt
   c) Rövid, legfeljebb három karakteres azonosító
   d) A tesztelt függvény nevével azonos

7. **Mit jelent az adatvezérelt (data-driven) teszt?** (2 pont)
   a) A teszt az adatok mennyiségét méri
   b) A teszt az éles adatbázison fut le
   c) A tesztadatokat a felhasználó adja meg futáskor
   d) Ugyanaz a teszt több bemeneti adatsorral fut le

8. **Mi alapján döntünk arról, mely hibát javítjuk a kiadás előtt?** (2 pont)
   a) A javítás becsült idejének sorrendjében
   b) Az érintett fejlesztő elérhetősége szerint
   c) A hiba hatása és a javítás kockázata alapján közösen
   d) A hibajegy beérkezésének sorrendje alapján a stíluslap szerint

9. **Milyen viszonyban van az elfogadási kritérium és a teszteset?** (2 pont)
   a) A kritériumot a tesztesetekből vezetjük le utólag a felhasználó számára
   b) A kettő ugyanaz, csak más néven szerepel
   c) A teszteset a kritériumtól függetlenül készül
   d) A kritérium adja a tesztesetek alapját, de nem helyettesíti azokat

10. Mi a helyes lépés, ha a hiba csak az egyik fejlesztő gépén jelentkezik? (2 pont)

a) A kódot visszaállítjuk az előző kiadásra
b) A hibát lezárjuk, mert nem reprodukálható máshol a felhasználó számára
c) A környezetek eltéréseit hasonlítjuk össze lépésről lépésre
d) A fejlesztő gépét újratelepítjük azonnal

11. Miért fontos a gyors visszajelzés a CI folyamatban? (2 pont)

a) Mert a frissen írt kódban találjuk meg legkönnyebben a hibát
b) Mert a fejlesztők létszáma így csökkenthető
c) Mert a tesztek eredménye idővel érvénytelenné válik a lap betöltésekor
d) Mert a hosszú futás több erőforrást használ

12. Mivel gyorsítható leginkább egy lassú CI folyamat? (2 pont)

a) A tesztek számának csökkentésével a felére
b) A függőségek gyorsítótárazásával és a lépések párhuzamosításával
c) A naplózás teljes kikapcsolásával a futás alatt
d) A build gyakoriságának heti egyre csökkentésével a stíluslap szerint

13. Milyen sorrend biztonságos adatbázis-migrációval járó telepítésnél? (2 pont)

a) A migráció csak a következő kiadásban fusson a gyakorlatban
b) A kettő egyszerre, ugyanabban a lépésben
c) Előbb a visszafelé kompatibilis migráció, utána az új kód
d) Előbb az új kód, majd a migráció futtatása

14. Mit jelez, ha a sprint végén sok a félkész feladat? (2 pont)

a) A Product Owner nem vett részt a tervezésen a felhasználó számára az adott elemen
b) A sprint hossza túl rövidre lett szabva
c) A csapat létszáma túl nagy a feladatokhoz
d) Valószínűleg túlvállalás vagy túl nagy feladatméret áll a háttérben

15. Milyen gyakran érdemes backlog finomítást tartani? (2 pont)

a) Kizárólag a sprint tervezésének napján a felhasználó számára
b) Rendszeresen, a sprint során néhány alkalommal
c) Csak akkor, ha a backlog kiürült
d) Félévente egyszer, nagyobb átnézéssel

16. Mit célszerű tenni a napi megbeszélésen felmerült, ismétlődő akadályokkal? (2 pont)

a) Külön listán követni és a retrospektíven elemezni az okát
b) Minden alkalommal újra megbeszélni a dailyn minden esetben
c) A sprint végéig figyelmen kívül hagyni
d) A Product Ownerre bízni a megoldásukat

17. Miért korlátozzuk az egyszerre futó feladatok számát? (2 pont)

a) Mert a párhuzamos munka növeli az átfutási időt és a váltás költségét
b) Mert a sprint hossza ettől rövidülhet
c) Mert a feladatok mérete így kiszámíthatóbb az oldalon minden esetben
d) Mert így kevesebb fejlesztőre van szükség

18. Mitől lesz olvasható egy kódrészlet? (2 pont)

a) A fájlok méretének egységesítésétől
b) A minél tömörebb, rövidebb változónevektől a dokumentumban
c) A beszédes elnevezésektől és az egyértelmű szerkezettől
d) A soronkénti megjegyzések nagy számától

19. Mit mond ki az egy felelősség elve egy függvényre nézve? (2 pont)

a) Legfeljebb egy paramétert fogadjon el
b) Egy jól körülírható feladatot lásson el, azt viszont teljesen
c) Egyetlen fejlesztő módosíthassa a projektben a szabvány szerint
d) Mindig pontosan egy értéket adjon vissza

20. Mit jelent a DRY elv? (2 pont)

a) Minden függvényhez tartozzon teszt
b) Minden kódrészletet dokumentálni kell
c) A kódot minél rövidebbre kell tömöríteni a böngészőben
d) Ugyanazt a tudást ne ismételjük meg több helyen

21. Miért kerüljük a varázsszámokat a kódban? (2 pont)

a) Mert a nagy számok pontatlanul tárolódnak a megjelenítéskor
b) Mert a fordító nem optimalizálja őket
c) Mert nevesített állandóval a jelentésük is kiderül
d) Mert a számok futásidőben lassabbak

22. Mikor hasznos egy megjegyzés a kódban? (2 pont)

a) Ha a módosítás dátumát és szerzőjét rögzíti a szabvány szerint a felhasználó számára
b) Ha minden sor működését külön leírja
c) Ha a függvény nevét megismétli szöveggel
d) Ha azt magyarázza, miért így oldottuk meg, nem azt, hogy mit csinál

23. Mi legyen egy projekt README állományában? (2 pont)

a) A projekt összes hibajegyének listája
b) Mire való, hogyan indítható és hogyan fejleszthető tovább
c) A teljes forráskód szerkezetének felsorolása a stíluslap szerint
d) A fejlesztők személyes elérhetőségei

24. Mikor célszerűbb hibakeresőt (debugger) használni naplózás helyett? (2 pont)

a) Ha reprodukálható a hiba, és lépésenként akarjuk követni az állapotot
b) Ha a rendszer több szolgáltatásból áll
c) Ha a hiba csak éles környezetben jelentkezik a megjelenítéskor a lap betöltésekor
d) Ha a hiba ritkán, véletlenszerűen fordul elő

25. Mit jelent a hiba helyének felezéses szűkítése? (2 pont)

a) A kódot vagy az előzményt felezve haladunk a hiba forrása felé
b) A tesztek felét kikapcsolva futtatjuk a rendszert futás közben
c) A hibát két fejlesztő párhuzamosan keresi
d) A bemeneti adatok felét elhagyjuk a futásból

26. Mi a helyes sorrend a teljesítmény javításánál? (2 pont)

a) A leglassabbnak vélt kódrészt írjuk át elsőként
b) Előbb optimalizálunk, a mérés a végén következik futás közben
c) Előbb mérünk, utána optimalizálunk a szűk keresztmetszeten
d) A hardvert bővítjük, majd mérünk utána

27. Miért fontos a függőségek rendszeres frissítése? (2 pont)

a) Mert a licencfeltételek verziónként változnak
b) Mert a régi verziókban ismert sérülékenységek maradhatnak
c) Mert a régi verziók lassabban futnak minden esetben
d) Mert a csomagkezelő csak friss verziót tölt le

28. Mi a reális elvárás egy AI-kódasszisztenssel szemben? (2 pont)

a) Kiváltja a kódszemlét és a tesztelést egyszerre
b) Csak akkor hasznos, ha a teljes projektet ismeri a gyakorlatban a böngészőben
c) Hibátlan kódot ad, amelyet nem kell ellenőrizni
d) Javaslatot ad, amelyet átnézünk, tesztelünk és mi vállalunk érte felelősséget

29. Mi segít leginkább, ha egy hibát AI-asszisztenssel keresünk? (2 pont)

a) A kérdés többszöri, változatlan megismétlése
b) A teljes projekt forráskódjának beillesztése az adott elemen
c) A kérdés minél rövidebb megfogalmazása
d) A hibaüzenet, a kódrészlet és a környezet pontos megadása

30. Mit jelent a felelős adatkezelés egy iskolai vagy ügyfélprojektben? (2 pont)

a) Az adatokat a fejlesztők saját gépén tároljuk
b) Csak a szükséges adatot kezeljük, és csak a célnak megfelelően
c) Minden adatot megőrzünk a későbbi felhasználás miatt
d) Az adatkezelésről a megrendelőt nem kell tájékoztatni minden esetben